LEZIONE 10 - 6/11/2025

APPLICAZIONI LINEARI

DEFINIZIONE SIANO U E V K-SPAZI VETTORIALI.

SIA $U \xrightarrow{f} V$ UNA FUNZIONE.

DIREMO CHE f È UNA **APPLICAZIONE LINEARE** SE

$$f(a_1u_1 + a_2u_2) = a_1f(u_1) + a_2f(u_2), \quad \forall a_1, a_2 \in K, \forall u_1, u_2 \in U$$

ESEMPIO SIA $A \in K^{m,n}$. ALLORA A DEFINISCE UNA FUNZIONE

$$K^n \xrightarrow{f_A} K^m, \quad f_A(X) = \underbrace{A}_{m\times n}\underbrace{X}_{n\times 1} \in K^m$$

f_A È UN'APPLICAZIONE LINEARE. INFATTI

SIANO $b_1, b_2 \in K$, $X_1, X_2 \in K^n$

$$f_A(b_1X_1 + b_2X_2) = A(b_1X_1 + b_2X_2) = A(b_1X_1) + A(b_2X_2) =$$
$$= b_1(AX_1) + b_2AX_2 = b_1f_A(X_1) + b_2f_A(X_2)$$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3} \Rightarrow A$ DEFINISCE UN'APPLICAZIONE LINEARE $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^2$. VEDIAMO COME f_A AGISCE SUI VETTORI DELLA BASE CANONICA DI $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{E}$.

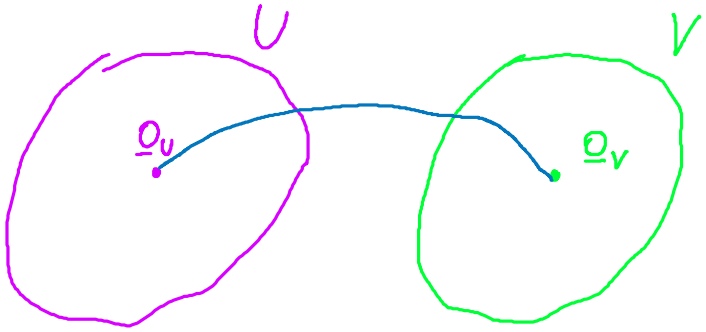
$\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3\}$ CON $e_1 = (1,0,0)$, $e_2 = (0,1,0)$, $e_3 = (0,0,1)$

$$f_A(e_1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = C_1$$

$$f_A(e_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = C_2$$

$$f_A(e_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = C_3$$

PROPOSIZIONE SIA $U \xrightarrow{f} V$ UN'APPLICAZIONE LINEARE



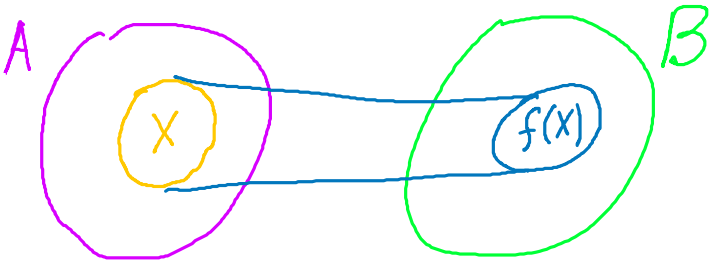
$$\Rightarrow f(\underline{0}_U) = \underline{0}_V$$

DIM $f(\underline{0}_U) = f(\underline{0}_U + \underline{0}_U) = f(\underline{0}_U) + f(\underline{0}_U)$ (ESSENDO f LINEARE)

$$f(\underline{0}_U) = f(\underline{0}_U) + f(\underline{0}_U) \Rightarrow \underline{0}_V = f(\underline{0}_U)$$

RICORDIAMO LA NOZIONE DI IMMAGINE E CONTROIMMAGINE

SIANO A E B DUE INSIEMI E SIA $A \xrightarrow{f} B$ UNA FUNZIONE.

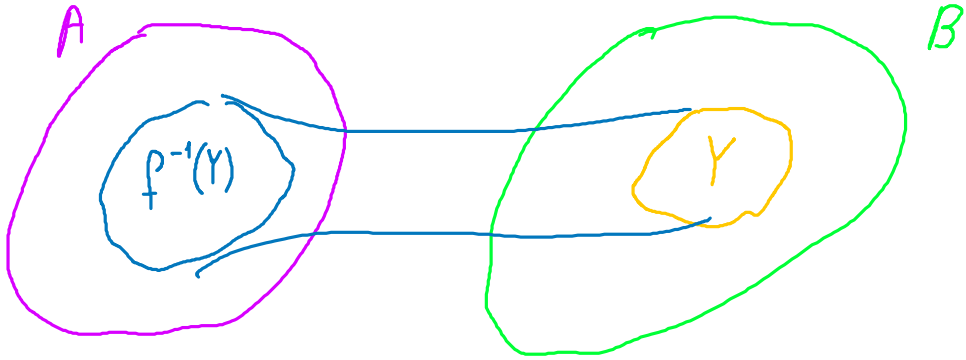


SIA $X \subseteq A$. SI CHIAMA **IMMAGINE DI X**, L'INSIEME

$$f(X) \overset{\text{DEF}}{=\!=} \{ f(x) \mid x \in X \} \subseteq B$$

IN PARTICOLARE SE $X = A$, POniamo $\operatorname{Im} f \overset{\text{DEF}}{=\!=} f(A)$, DETTA **IMMAGINE DI f**.

RICORDIAMO INOLTRE CHE f SI DICE **SURIETTIVA** SE $\operatorname{Im} f = B$.



SIA $Y \subseteq B$. SI CHIAMA CONTROIMMAGINE DI Y, L'INSIEME

$$f^{-1}(Y) \overset{\text{DEF}}{=} \{ a \in A \mid f(a) \in Y \}$$

ESEMPIO SIA $\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - x$

SIA $Y = \{0\}$. $f^{-1}(\{0\}) = \{ x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \{0\} \} =$

$= \{ x \in \mathbb{R} \mid x^3 - x = 0 \}$; $x^3 - x = 0 \iff x(x^2-1) = 0 \iff x = 0, 1, -1$

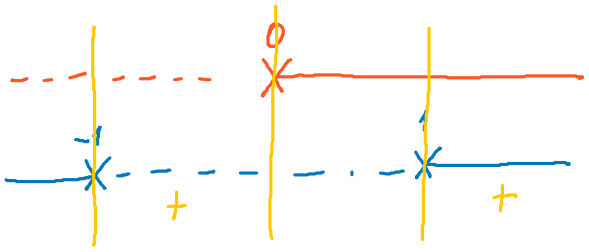
$\Rightarrow f^{-1}(\{0\}) = \{-1, 0, 1\}$

SIA $Z = [0, +\infty[\subset \mathbb{R}$

$f^{-1}(Z) = \{ x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [0, +\infty[\} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^3 - x \in [0, +\infty[\} =$

$= \{ x \in \mathbb{R} \mid x^3 - x \geq 0 \} = [-1, 0] \cup [1, +\infty[$

$x^3 - x \geq 0 \qquad x(x^2-1) \geq 0$



PROPOSIZIONE SIA $U \xrightarrow{f} V$ UN'APPLICAZIONE LINEARE.

(1) SIA $W \subseteq U$ UN SOTTOSPAZIO $\Rightarrow f(W)$ È UN SOTTOSPAZIO DI V

(2) SIA $Z \subseteq V$ UN SOTTOSPAZIO $\Rightarrow f^{-1}(Z)$ È UN SOTTOSPAZIO DI U

DIM

(1) $\underline{0}_V \overset{?}{\in} f(W)$; POICHÉ W È UN SOTTOSPAZIO DI U, $\underline{0}_U \in W$

$\Rightarrow \underline{0}_V = f(\underline{0}_U) \in f(W)$

RESTA DA DIMOSTRARE CHE $f(W)$ È CHIUSO RISPETTO ALLE COMBINAZIONI LINEARI

SIANO $a, b \in K$, SIANO $v_1, v_2 \in f(W) \Rightarrow v_1 = f(w_1)$, $v_2 = f(w_2)$ CON $w_1 \in W$, $w_2 \in W$

$$a v_1 + b v_2 = a f(w_1) + b f(w_2) = f(\underbrace{a w_1 + b w_2}_{\in W \text{ ESSENDO } W \text{ SOTTOSPAZIO}}) \in f(W).$$

(2) $\underline{0}_U \overset{?}{\in} f^{-1}(Z)$; $f(\underline{0}_U) = \underline{0}_V \in Z$, PERCHÉ Z È UN SOTTOSPAZIO DI V

SIANO $a, b \in K$, SIANO $u_1, u_2 \in f^{-1}(Z) \Rightarrow f(u_1) \in Z$, $f(u_2) \in Z$

$$a u_1 + b u_2 \overset{?}{\in} f^{-1}(Z) \iff f(a u_1 + b u_2) \overset{?}{\in} Z$$

$$f(a u_1 + b u_2) = a \underbrace{f(u_1)}_{\in Z} + b \underbrace{f(u_2)}_{\in Z} \in Z$$

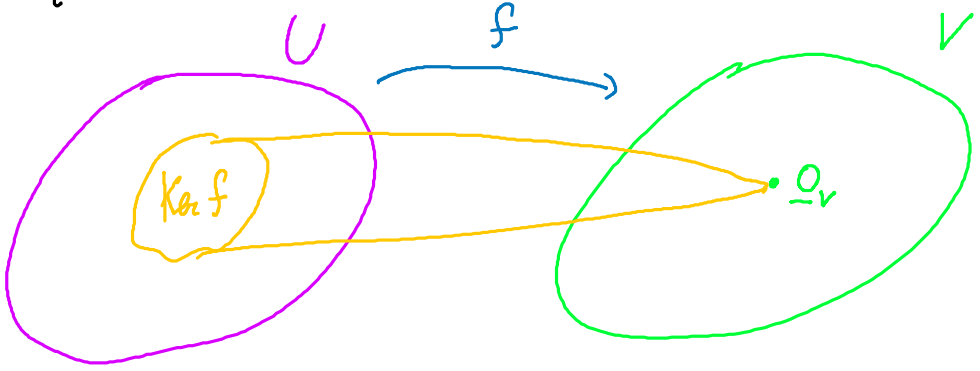
CASI PARTICOLARI SIA $U \xrightarrow{f} V$ UN'APPLICAZIONE LINEARE

(1) $\mathrm{Im} f$ È UN SOTTOSPAZIO DI V

(2) DEFINIAMO NUCLEO DI f, L'INSIEME

$$\mathrm{Ker} f \overset{\text{DEF}}{=\!=} f^{-1}(\{\underline{0}_V\})$$

POICHÉ $\{\underline{0}_V\}$ È UN SOTTOSPAZIO DI $V \Rightarrow \mathrm{Ker} f$ È UN SOTTOSPAZIO DI U.



PROPOSIZIONE SIA $U \xrightarrow{f} V$ UN'APPLICAZIONE LINEARE.

f È INIETTIVA $\iff \operatorname{Ker} f = \{0_U\}$

DIM

$\Rightarrow$) SUPPONIAMO CHE f SIA INIETTIVA. SIA $u \in \operatorname{Ker} f \Rightarrow$

$\Rightarrow f(u) = 0_V$; MA SAPPIAMO ANCHE CHE $f(0_U) = 0_V$

$\Rightarrow f(u) = 0_V = f(0_U) \Rightarrow u = 0_U$, ESSENDO f INIETTIVA

$\Leftarrow$) SUPPONIAMO CHE $\operatorname{Ker} f = \{0_U\}$.

SUPPONIAMO CHE $f(u_1) = f(u_2) \Rightarrow f(u_1) - f(u_2) = 0_V \Rightarrow$

$\Rightarrow f(u_1 - u_2) = 0_V \Rightarrow u_1 - u_2 \in \operatorname{Ker} f = \{0_U\} \Rightarrow u_1 - u_2 = 0_U \Rightarrow$

$\Rightarrow u_1 = u_2 \Rightarrow f$ È INIETTIVA

ESERCIZIO CALCOLARE IL NUCLEO E L'IMMAGINE DELL'APPLICAZIONE LINEARE $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^2$, CON $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

SOL $\operatorname{Ker} f_A = \{ u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = 0_{\mathbb{R}^2} \} = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x,y,z) = (0,0) \} =$

$= \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$\operatorname{Ker} f_A \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + 4y + 6z = 0 \end{cases}$ $\quad \operatorname{rk} A = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f_A = 3 - 1 = 2 \Rightarrow f_A$ NON È INIETTIVA

$\Rightarrow \operatorname{Ker} f_A = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0 \} = \{ (-2y - 3z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R} \}$

$x + 2y + 3z = 0 \Rightarrow x = -2y - 3z$;

$(-2y - 3z, y, z) = (-2y, y, 0) + (-3z, 0, z) = y(-2, 1, 0) + z(-3, 0, 1) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ UNA BASE DI $\operatorname{Ker} f_A$ È $\mathcal{B} = \{ (-2, 1, 0), (-3, 0, 1) \}$

$$\operatorname{Im} f_A = \left\{ f_A(u) \mid u \in \mathbb{R}^3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \right\} =$$

$$= \left\{ (x+2y+3z,\ 2x+4y+6z) \mid x,y,z \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \left\{ (x,2x) + (2y,4y) + (3z,6z) \mid x,y,z \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \left\{ x(1,2) + y(2,4) + z(3,6) \mid x,y,z \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L}\left((1,2), (2,4), (3,6) \right) =$$

$$= \mathcal{L}\left((1,2), 2(1,2), 3(1,2) \right) = \mathcal{L}\left((1,2) \right) \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f_A = 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ f_A NON È SURIETTIVA E UNA BASE DI $\operatorname{Im} f_A$ È $\{(1,2)\}$.

PROPOSIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$. SIA $K^n \xrightarrow{f_A} K^m$, $f_A(X) = AX$

SIA $A = (C_1 \dots C_n)$

(1) $\operatorname{Im} f_A = \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n)$. QUINDI $\dim_K \operatorname{Im} f_A = \operatorname{rk} A$ (PER IL TEOREMA DI KRONECKER)

(2) $\operatorname{Ker} f_A = \{ X \in K^n \mid AX = 0 \}$. QUINDI $\dim_K \operatorname{Ker} f_A = n - \operatorname{rk} A$

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4,3}$. STUDIARE $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^4$

SOL CALCOLIAMO IL RANGO DI A. RIDUCIAMO A PER COLONNE

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \\ \textcircled{1} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 5 & 5 \\ \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} A = 2$$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f_A = \operatorname{rk} A = 2$; $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f_A = n - \operatorname{rk} A = 3 - 2 = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ f_A NON È INIETTIVA E NON È SURIETTIVA

$\operatorname{Im} f_A = \mathcal{L}\left((1,1,1,0), (3,5,0,1) \right)$. $\{(1,1,1,0), (3,5,0,1)\}$ È UNA BASE DI $\operatorname{Im} f_A$

$$\ker f_A \begin{cases} x+3y+4z=0 \\ x+5y+6z=0 \\ x+z=0 \\ y+z=0 \end{cases} \qquad A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker f_A \begin{cases} x+z=0 \\ y+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-z \\ y=-z \end{cases}$$

$$\ker f_A = \{(-z,-z,z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \{z(-1,-1,1) \mid z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{L}((-1,-1,1))$$

UNA BASE DI $\ker f_A$ È $\{(-1,-1,1)\}$

DOMANDA 2 CALCOLARE $f_A^{-1}(\{(2,4,-1,1)\})$

SOL

$$f_A^{-1}(\{(2,4,-1,1)\}) = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid f_A(u) = (2,4,-1,1)\}$$

$$AX = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

PER VEDERE SE IL SISTEMA È RISOLUBILE, APPLICHIAMO IL TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 6 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \operatorname{rk}(A|B) = 2 = \operatorname{rk} A \Rightarrow \text{IL SISTEMA HA SOLUZIONI}$$

$$\begin{cases} x+3y+4z=2 \\ y+z=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+3(1-z)+4z=2 \\ y=1-z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+3-3z+4z=2 \\ y=1-z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-1-z \\ y=1-z \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_A^{-1}(\{(2,4,-1,1)\}) = \{(-1-z, 1-z, z) \mid z \in \mathbb{R}\} =$$

$$= \{(-1,1,0) + (-z,-z,z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \{(-1,1,0) + z(-1,-1,1) \mid z \in \mathbb{R}\}$$

DOMANDA 3 SIA $Z = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \mid x+y+z+2t=0\}$

CALCOLARE $f_A^{-1}(Z)$.

SOL $f_A^{-1}(Z) = \{ u \in \mathbb{R}^3 \mid f_A(u) \in Z \} = \{ (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \mid A\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in Z \}$

$$A\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3b+4c \\ a+5b+6c \\ a+c \\ b+c \end{pmatrix} \in Z \qquad (Z: x+y+z+2t=0)$$

$$(a+3b+4c)+(a+5b+6c)+(a+c)+2(b+c)=0 \iff 3a+10b+13c=0$$

$$\Rightarrow f^{-1}(Z) = \{ (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \mid 3a+10b+13c=0 \}$$

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & h \end{pmatrix}$, $h \in \mathbb{R}$

STUDIARE $\mathbb{R}^4 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^3$, AL VARIARE DI $h \in \mathbb{R}$

SOL

$$rk\,A = rk\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & h \end{pmatrix} = rk\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & h-8 \end{pmatrix} = rk\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & h-6 \end{pmatrix} = \begin{cases} 2 & \text{SE } h=6 \\ 3 & \text{SE } h \neq 6 \end{cases}$$

$R_2 \mapsto R_2 - R_1$ | $R_3 \mapsto R_3 - R_2$

$R_3 \mapsto R_3 - 2R_1$ |

I CASO: $h \neq 6 \Rightarrow rk\,A = 3 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} Im\, f_A = 3$, $\dim_{\mathbb{R}} Ker\, f_A = 4-3 = 1$

$\Rightarrow f_A$ È SURIETTIVA, MA NON È INIETTIVA

$Im\, f_A = \mathbb{R}^3$; $Ker\, f_A$

$$\begin{cases} x+2y+3z+4t=0 \\ y+z+2t=0 \\ (h-6)t=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+2y+3z+4t=0 \\ y+z+2t=0 \\ t=0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x+2y+3z=0 \\ y+z=0 \\ t=0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$ MINORI A SEGNO ALTERNO

$d_1 = \det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -1$

$d_2 = -\det\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$

$d_3 = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$

UNA SOLUZIONE È

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{UNA BASE DI } Ker\, f_A \text{ È } \{(-1,-1,1,0)\}$$

II CASO: $h = 6$ ESERCIZIO PER CASA